

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

基础巩固

1. 韦达对称式四小问 × 解答 [简单 (知识点二)] 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的值: (1) $x_1^2 + x_2^2$; (2) $|x_1 - x_2|$; (3) x_1/x_2 ($x_1 > x_2$); (4) $1/x_1 - x_2^2$ ($x_1 > x_2$).

2. 高次对称式 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

3. 根与系数互求 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一根及 c 的值.

4. 含参两问 × 解答 [中档 (知识点二)] 关于 x 的二次方程 $kx^2 + 2x - ck = 0$ ($c > 0, c \neq 1$) 有两个不等的实数根, 其中一个根是 $x = -c$. (1) 求另一个根; (2) 写出 k 关于 c 的表达式, 并求 k 的取值范围.

5. 恒有根证明 + 求参 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$. (1) 求证: 无论 m 取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = -1$, 求 m 的值.

6. 存在性 + 整除枚举 × 解答 [难 (知识点一)] 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根. (1) 是否存在实数 k , 使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -3/2$ 成立? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使 $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

7. 勾股 + 韦达 × 解答 [难 (知识点二)] 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根, 且斜边长为 13, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

综合提升

8. 解三方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解下列方程组: (1) $\{y^2 = 3x + 1, 3x - y = 1\}$; (2) $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x - y = -1\}$; (3) $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x - 2y - 4 = 0\}$.

9. 分式方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组 $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$.

10. 换元 × 解答 [中档 (知识点三)] 解方程组 $\begin{cases} x-y-3\sqrt{x-y}=10, \\ xy=-6 \end{cases}$.

11. 对称构造 × 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组 $\begin{cases} x+y=5, \\ xy=6 \end{cases}$.

12. 方程组两解定参 × 解答 [中档 (知识点三)] 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x^2/4+y^2=1, \\ y=x+m \end{cases}$ 有两个解.

13. 最值 × 解答 [中档 (知识点三)] 实数 x, y 满足 $x^2/4+y^2=1$, 求 $y-x$ 的最大值.

14. 等轴双曲线弦长逆求 × 单选 [中档 (知识点四)] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 与直线 $y=(1/2)x$ 交于 A, B 两点, 若 $|AB|=2\sqrt{15}$, 则该双曲线的方程为()

- A. $x^2-y^2=6$ B. $x^2-y^2=9$
C. $x^2-y^2=16$ D. $x^2-y^2=25$

思维探索

15. 平行切线 × 单选 [简单 (知识点四)] 与直线 $2x-y+4=0$ 平行的抛物线 $y=x^2$ 的切线方程为()

- A. $2x-y+3=0$ B. $2x-y-3=0$
C. $2x-y+1=0$ D. $2x-y-1=0$

16. 开放条件判型 × 解答 [简单 (知识点四)] 若关于 x, y 的方程 $x^2/(3-t)+y^2/(t-1)=1$ 表示的是曲线 C , 给出下列三个条件: ①曲线 C 是椭圆, ②长轴在 y 轴上, ③长轴在 x 轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出 t 的取值范围.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第1课时 坐标法

基础巩固

- 距离与中点公式直用 × 单选 [中档 (知识点二)]
已知四边形 $MNPQ$ 的顶点 $M(1,1)$, $N(3,-1)$, $P(4,0)$, $Q(2,2)$, 则四边形 $MNPQ$ 的形状为()
A. 平行四边形 B. 菱形
C. 梯形 D. 矩形
- (多选题) 距离与中点公式直用 × 多选 [中档 (知识点二)]
定义点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax + by + c = 0$ ($a^2 + b^2 \neq 0$) 的有向距离为 $d = (ax_0 + by_0 + c) / \sqrt{a^2 + b^2}$. 已知点 P_1, P_2 到直线 l 的有向距离分别是 d_1, d_2 , 则以下命题不正确的是()
A. 若 $d_1 = d_2 = 1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 平行
B. 若 $d_1 = 1, d_2 = -1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
C. 若 $d_1 + d_2 = 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
D. 若 $d_1 \cdot d_2 \leq 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 相交
- (多选题) 距离与中点公式直用 × 多选 [中档 (知识点二)]
在平面直角坐标系中, 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 定义 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 为两点 A, B 的“折线距离”; 又设点 P 及直线 l 上任意一点 Q , 称 $d(P, Q)$ 的最小值为点 P 到直线 l 的“折线距离”, 记作 $d(P, l)$. 则下列说法正确的是()
A. 对任意的两点 A, B , 都有 $d(A, B) \geq |AB|$
B. 对任意三点 A, B, C , 都有 $d(A, C) + d(B, C) \geq d(A, B)$
C. 已知点 $P(3, 1)$ 和直线 $l: 2x - y - 1 = 0$, 则 $d(P, l) = 4\sqrt{5}/5$
D. 已知点 $O(0, 0)$, 动点 $P(x, y)$ 满足 $d(P, O) = 1$, 则动点 P 的轨迹围成平面图形的面积是 2
- 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点二)]
已知 $A(3, 0), B(0, -4)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.
- 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知数轴上 $A(-1), B(2)$, 且 A 关于 B 的对称点为 C , 求 C 的坐标.
- 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知数轴上的点 P 到 $A(-9)$ 的距离是它到 $B(-3)$ 的距离的 2 倍, 求点 P 的坐标.

- 距离与中点公式直用 × 填空 [中档 (知识点二)]
定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值, 则点 $P(0, 1)$ 到曲线 $x - xy + 2 = 0$ 的距离为_____.

综合提升

- 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知 $A(-1, 3), B(3, 3), C(1, 2\sqrt{3} + 3)$, 证明 $\triangle ABC$ 是等边三角形.
- 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(2, 1), B(-2, 3), C(0, -1)$, 求 $\triangle ABC$ 三条中线的长.
- 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点三)]
已知 $A(3, 1), B(-2, 2)$, 在 y 轴上的点 P 满足 $PA \perp PB$, 求 P 的坐标.
- 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)]
已知 $ABCD$ 是一个长方形, 且 M 是 $ABCD$ 所在平面上任意一个点, 求证: $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$.
- 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)]
已知函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = x^2 + 1$ 的图象关于点 $M(2, 0)$ 对称, 求 $f(x)$ 的解析式.

13. 坐标法证明与存在性讨论×解答 [中档 (知识点三)] 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 若 E 是 BC 的中点, F 是 CD 的中点, 求证: $BF \perp AE$.

14. 坐标法证明与存在性讨论×解答 [中档 (知识点三)] 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

思维探索

15. 坐标法证明与存在性讨论×单选 [简单 (知识点三)] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 以 C 为原点、

CB 、 CA 所在直线分别为 x 轴、 y 轴建立平面直角坐标系, 设 $B(b, 0)$ 、 $A(0, a)$ ($a > 0, b > 0$), M 为斜边 AB 的中点, 则下列结论正确的是()

- A. $|CM| = |AB|$ B. $|CM| = |AB|/2$
C. $|CM| = (a+b)/2$ D. $|CM| = (a^2 + b^2)/2$

16. 坐标法证明与存在性讨论×单选 [简单 (知识点三)] 在 $\triangle ABC$ 中, 以 B 为原点、 BC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 设 $C(a, 0)$ 、 $A(b, c)$ ($a > 0, c > 0$). M 、 N 分别为 AB 、 AC 的中点, 则下列关系成立的是()

- A. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|$
B. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
C. $MN \perp BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
D. MN 与 BC 不平行, 且 $|MN| = |BC|/2$

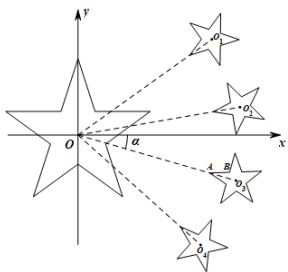
笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第2课时 倾斜角与斜率

基础巩固

1. 倾斜角与斜率 × 单选 [中档 (知识点一)] 2020 年 12 月 4 日, 嫦娥五号探测器在月球表面第一次动态展示国旗. 1949 年公布的《国旗制法说明》中就五星的位置规定: 大五角星有一个角尖正向上方, 四颗小五角星均各有一个角尖正对大五角星的中心点. 有人发现, 第三颗小星的姿态与大星相近. 为便于研究, 如图, 以大星的中心点为原点, 建立直角坐标系, OO_1, OO_2, OO_3, OO_4 分别是大星中心点与四颗小星中心点的联结线, $\alpha \approx 16^\circ$, 则第三颗小星的一条边 AB 所在直线的倾斜角约为()



- A. 0° B. 1° C. 2° D. 3°
2. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知两点 $A(1, -2), B(2, 1)$, 直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 有交点, 则直线 l 的斜率的取值范围为()
- A. $[-1, 1]$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-1, 1)$ D. $[1, +\infty)$
3. 倾斜角与斜率 × 单选 [中档 (知识点三)] 直线 l 的倾斜角为 α , 且 $\sin \alpha = 3/5$, 则直线 l 的斜率是()
- A. $-4/3$ B. $3/4$
C. $3/4$ 或 $-3/4$ D. $4/3$ 或 $-4/3$
4. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知直线斜率为 k , 且 $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$, 那么倾斜角 α 的取值范围是()
- A. $[0, \pi/3] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$
B. $[0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$
C. $[0, \pi/6] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/6] \cup [3\pi/4, \pi)$

5. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 直线 l 经过点 $A(2, 1), B(3, t^2)$ ($-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$), 则直线 l 倾斜角的取值范围是()
- A. $[0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$
B. $[0, \pi/3] \cup [2\pi/3, \pi)$
C. $[\pi/4, \pi/2] \cup (\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/4]$
6. (多选题) 倾斜角与斜率 × 多选 [简单 (知识点二)] (多选) 若经过 $A(1-a, 1+a)$ 和 $B(3, a)$ 的直线的倾斜角为钝角, 则实数 a 的值可能为()
- A. -2 B. 0 C. 1 D. 2
7. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点二)] 若 $A(-2, 3), B(3, 2), C(1/2, m)$ 三点共线, 则实数 m 的值为()
- A. 2 B. -2 C. $5/2$ D. $-1/2$

综合提升

8. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点二)] 直线 m 过点 $O(0, 0), A(1, \sqrt{2})$, 其倾斜角为 α , 现将直线 m 绕原点 O 逆时针旋转得到直线 $m': y = kx$, 若直线 m' 的倾斜角为 2α , 则 k 的值为()
- A. $2\sqrt{2}$ B. $-2\sqrt{2}$ C. 2 D. -2
9. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点一)] 直线 $2x \cdot \sin 210^\circ - y - 2 = 0$ 的倾斜角是()
- A. 45° B. 135° C. 30° D. 150°
10. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点二)] 若 $A(3, 1), B(-2, k), C(8, 1)$ 三点能构成三角形, 则实数 k 的取值范围为_____.
11. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点三)] 若直线 l 的倾斜角的变化范围为 $[\pi/6, \pi/3]$, 则直线斜率的取值范围是_____.
12. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点三)] 当直线 l 的倾斜角 $\theta \in [\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, 直线 l 的斜率的取值范围为_____.
13. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知直线 l_1 的斜率为 -1 , 直线 l_2 的倾斜角比直线 l_1 的倾斜角小 30° , 求直线 l_2 的斜率.

14. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知经过 $A(a, -1), B(2, a+1)$ 的直线的斜率为 3, 求实数 a 的值.

思维探索

15. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 30° , 直线 l_2 与 l_1 垂直, 求直线 l_2 的倾斜角.

16. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点一)] 分别求下列直线的倾斜角: (1) $y = \sqrt{3}x - 2$; (2) $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$; (3) $x = -3$; (4) $y = 1/2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第3课时 方向向量与法向量

基础巩固

1. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知直线 l 经过点 $P(3, m)$ 和点 $Q(m, -2)$, 直线 l 的方向向量为 $(2, 4)$, 则直线 l 的斜率为_____, 实数 m 的值为_____.
2. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] (1) 设坐标平面内三点 $A(m, -m-3)$, $B(2, m-1)$, $C(-1, 4)$, 若直线 AC 的斜率等于直线 BC 的斜率的 3 倍, 求实数 m 的值; (2) 已知直线 l_1 的方向向量为 $\vec{n} = (2, 1)$, 直线 l_2 的倾斜角是直线 l_1 倾斜角的 2 倍, 求直线 l_2 的斜率.
3. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知直线 l 经过点 $A(-2, 0)$ 与 $B(-5, 3)$, 求直线 l 的一个方向向量、斜率 k 与倾斜角 θ .
4. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知 $A(-1, -3)$, $B(0, -1)$, $C(1, 2)$, $D(3, 5)$, 则 A, B, C 共线吗? A, B, D 呢?
5. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断命题“如果 A, B, C 是平面直角坐标系中的三个不同的点, 则这三点共线的充要条件是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线”的真假.
6. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] (1) 如果直线 l 过点 $P(-1, -2)$, 且直线 l 的方向

向量为 $a = (1, -2)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

7. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] (1) 如果直线 l 过点 $P(1, 3)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (-3, 1)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

综合提升

8. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点二)] 向量 (x_0, y_0) 与 $(-y_0, x_0)$ 中, 如果其中一个为直线 l 的一个方向向量, 则另一个一定是直线 l 的一个法向量吗?
9. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 n 是直线 l 的一个方向向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(3, -5)$, $n = (1, 2)$; (2) $P(0, 5)$, $n = (3, -4)$.

10. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 v 是直线 l 的一个法向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程: (1) $P(1, 2), v = (3, -4)$; (2) $P(-1, 2), v = (3, 4)$.

11. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知三点 $A(1, 4), B(3, 3), C(4, 5)$. 求证: $AB \perp BC$ (要求用直线的方向向量与法向量的语言完成)

12. 直线的方向向量与法向量 × 单选 [简单 (知识点一)] 直线 l 经过 $A(1, 2), B(3, 6)$ 两点, 则 l 的一个方向向量可以是()
A. $(2, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(-2, 1)$ D. $(1, -2)$

13. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知直线 l 的一个法向量为 $n = (2, -1)$, 且 l 过点 $P(3, 1)$, 则 l 的方程为_____。

14. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知直线 $l_1: 3x - y + 1 = 0$ 与 $l_2: ax + 2y - 6 = 0$. (1) 写出 l_1 的一个法向量; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值, 并用法向量语言说明理由。

思维探索

15. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知直线 $l: (m+1)x + 2y - 6 = 0$ 的一个方向向量为 $v = (2, m-1)$, 求实数 m 的值。

16. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点一)] 直线 l 过点 $P(0, 1)$, 且一个方向向量为 $v = (1, \sqrt{3})$, 则 l 在 x 轴上的截距为_____。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第4课时 点斜式与斜截式

基础巩固

1. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)]

直线 $y - b = 2(x - a)$ 在 y 轴上的截距为()

- A. $a+b$ B. $2a-b$ C. $b-2a$ D. $|2a-b|$

2. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]

若直线 l 经过点 $P(2, 3)$, 且在 x 轴上的截距的取值范围是 $(-1, 3)$, 则其斜率 k 的取值范围是()

- A. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$

- B. $(-1, 1/3)$

- C. $(-3, 1)$

- D. $(-\infty, -1) \cup (1/3, +\infty)$

3. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点二)]

已知直线 $ax + by - 1 = 0$ 在 y 轴上的截距为 -1 , 且它的倾斜角是直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的倾斜角的 2 倍, 则 a, b 的值分别为()

- A. $\sqrt{3}, 1$

- B. $\sqrt{3}, -1$

- C. $-\sqrt{3}, 1$

- D. $-\sqrt{3}, -1$

4. 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点二)]

直线 l 在 x 轴上的截距比在 y 轴上的截距大 1, 且过定点 $A(6, -2)$, 则直线 l 的方程为_____.

5. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)]

判断下列各点是否在直线 $y = -6x + 7$ 上: $A(0, 7)$, $B(2, 5)$, $C(1, 1)$.

6. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)]

已知点 $(a, 1), (-1, b)$ 确定的直线方程是 $y = -3x + 1$, 求 a, b 的值.

7. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)]

根据下列条件求直线的点斜式方程: (1) 经过点 $A(2, 5)$, 斜率为 4; (2) 经过点 $B(-2, 2)$, 倾斜角为 30° .

综合提升

8. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点二)]

根据下列条件求直线的斜截式方程: (1) 斜率是 $\sqrt{3}/2$, 截距是 -2 ; (2) 倾斜角是 135° , 截距是 3.

9. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)]

根据下列直线方程, 分别求出直线的斜率及在 y 轴上的截距: (1) $y - 2 = x + 1$; (2) $y + 4 = \sqrt{3}(x - 2)$; (3) $4x + y - 3 = 0$.

10. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)]

判断下列命题的真假: (1) 如果直线 l 的斜率不存在, 则直线 l 在 x 轴上的截距唯一; (2) 如果直线 l 的斜率存在, 则直线 l 的截距唯一; (3) 存在直线 l , 使得 l 在 x 轴上的截距与在 y 轴上的截距都为 0.

思维探索

11. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)] 经过 $M(3,2)$ 与 $N(6,2)$ 两点的直线的方程为()

A. $x = 2$ B. $y = 2$ C. $x = 3$ D. $x = 6$

12. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 过点 $A(1,4)$, 且横、纵截距的绝对值相等的直线共有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

13. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)] (预习注: 本题详解同判括注使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 直线 $5x - 2y - 10 = 0$ 在 x 轴上的截距为 a , 在 y 轴上的截距为 b , 则有()

A. $a = 2, b = 5$ B. $a = 2, b = -5$
C. $a = -2, b = 5$ D. $a = -2, b = -5$

14. 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 过点 $P(4,1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴正半轴于 A, B 两点, O 为坐标原点. 当 $|OA| + |OB|$ 取最小值时, 直线 l 的方程为_____.

15. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点三)] 分别求下列直线的方程: (1) 经过 $A(0,-1)$, $B(-1,1)$ 的直线 l_1 ; (2) 经过 $C(3,-1)$, $D(-2,-1)$ 的直线 l_2 ; (3) 经过 $E(1,3)$, $F(1,-2)$ 的直线 l_3 .

16. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)] (预习注: 本题 (2) 问详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 根据下列条件, 求直线的方程: (1) 过点 $A(-3,2)$, 且 (在 y 轴上的) 截距是 -2 ; (2) 过点 $A(3,0)$, 且在两坐标轴上的截距和为 5 .

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第5课时 两点式与一般式

基础巩固

- 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点一)]
若直线 l 过点 $(-1, -1)$ 和 $(2, 5)$, 且点 $(1009, b)$ 在直线 l 上, 则 b 的值为()
A. 2019 B. 2018 C. 2017 D. 2016
- 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点一)]
过 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点的直线方程是()
A. $(y - y_1)/(y_2 - y_1) = (x - x_1)/(x_2 - x_1)$
B. $(y - y_1)/(x - x_1) = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$
C. $(y_2 - y_1)(x - x_1) - (x_2 - x_1)(y - y_1) = 0$
D. $(x_2 - x_1)(x - x_1) - (y_2 - y_1)(y - y_1) = 0$
- 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
若方程 $(2m^2 + m - 3)x + (m^2 - m)y - 4m + 1 = 0$ 表示一条直线, 则实数 m 满足()
A. $m \neq 0$
B. $m \neq -3/2$
C. $m \neq 1$
D. $m \neq 1$ 且 $m \neq -3/2$ 且 $m \neq 0$
- 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
若点 $P(x_0, y_0)$ 是直线 $l: Ax + By + C = 0$ 外一点, 则方程 $Ax + By + C + (Ax_0 + By_0 + C) = 0$ 表示()
A. 过点 P 且与 l 平行的直线
B. 过点 P 且与 l 垂直的直线
C. 不过点 P 且与 l 平行的直线
D. 不过点 P 且与 l 垂直的直线
- 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点一)]
已知直线 $a_1x + b_1y + 1 = 0$ 和直线 $a_2x + b_2y + 1 = 0$ 都过点 $A(2, 1)$, 则过点 $P_1(a_1, b_1)$ 和点 $P_2(a_2, b_2)$ 的直线方程是()
A. $2x + y + 1 = 0$ B. $2x - y + 1 = 0$
C. $2x + y - 1 = 0$ D. $x + 2y + 1 = 0$
- 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
点 $M(x_0, y_0)$ 是直线 $Ax + By + C = 0$ 上的点, 则直线方程可表示为()
A. $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$
B. $A(x - x_0) - B(y - y_0) = 0$
C. $B(x - x_0) + A(y - y_0) = 0$
D. $B(x - x_0) - A(y - y_0) = 0$

- 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
已知直线 $l: (a-1)x + (b+2)y + c = 0$, 若 $l \parallel y$ 轴, 但不重合, 则下列结论正确的是()
A. $a \neq 1, b \neq 2, c \neq 0$
B. $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$
C. $a = 1, b \neq -2, c \neq 0$
D. $a \neq 1, b \neq -2, c \neq 0$

综合提升

- 直线方程形式与互化 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知点 $A(3, 2), B(-1, 4)$, 则过点 $C(2, 5)$ 且过线段 AB 的中点的直线方程为_____.
- 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点三)]
判断 $(y-2)/(x-3) = 1$ 是否是某条直线的方程.
- 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点三)]
直线的方程 $Ax + By + C = 0 (A^2 + B^2 \neq 0)$ 中的 A, B, C 满足什么条件时, 直线分别具有如下性质?
(1) 过坐标原点; (2) 与两条坐标轴都相交; (3) 与 x 轴无交点;
(4) 与 y 轴无交点; (5) 与 x 轴垂直; (6) 与 y 轴垂直.
- 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
方程 $y - 1 = k(x + 1)$ 在 k 取遍所有实数时, 可对应无数条直线, 这无数条直线的共同点是()
A. 都经过定点 $(-1, 1)$
B. 都经过定点 $(1, -1)$
C. 斜率都为正
D. 都与 x 轴平行

12. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
不论 m 为何实数, 直线 $l: (m-1)x + (2m-1)y = m-5$ 恒过一定点, 则该定点为()

A. (9, -4) B. (-9, 4) C. (4, -9) D. (-4, 9)

13. 直线方程形式与互化 × 填空 [难 (知识点三)] (提示: 本题详解使用 §2.2.4 点到直线的距离公式, 供已提前选学该条线的学生使用; 未学时可只研究题面结构并跳读详解.)

在平面直角坐标系 xOy 中, 设满足条件 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 的所有直线构成集合 M , 对于下列四个命题:

① M 中所有直线经过一个定点; ② 存在定点 P 不在 M 中的任意一条直线上; ③ M 中的直线所能围成的正三角形的面积都相等; ④ 存在正六边形, 使其所在边均在 M 中的直线上. 其中真命题的序号是_____.

14. 直线方程形式与互化 × 填空 [难 (知识点三)] (提示: 同 05-E19, 用到点到直线距离公式.)

直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$, 直线系 A 中能组成正三角形的面积等于_____.

思维探索

15. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知菱形的两条对角线分别在 x 轴和 y 轴上, 并且它们的长分别等于 8 和 6, 求菱形各边所在直线的方程.

16. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知直线 l 过点 $P(2, -1)$.

(1) 若直线 l 与直线 $2x + y + 3 = 0$ 垂直, 求直线 l 的方程;

(2) 若直线 l 在两坐标轴的截距互为相反数, 求直线 l 的方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第6课时 两条直线的位置关系

基础巩固

- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]
直线 $l_1: 2ax + y - 2 = 0$ 与直线 $l_2: x - (a+1)y + 2 = 0$ 互相垂直, 则这两条直线的交点坐标为()
A. $(-2/5, -6/5)$ B. $(2/5, 6/5)$
C. $(2/5, -6/5)$ D. $(-2/5, 6/5)$
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]
满足下列条件的直线 l_1 与 l_2 , 其中 $l_1 \parallel l_2$ 的是()
① l_1 的斜率为 2, l_2 过点 $A(1, 2)$ 、 $B(4, 8)$;
② l_1 经过点 $P(3, 3)$ 、 $Q(-5, 3)$, l_2 平行于 x 轴, 但不经过 P 点;
③ l_1 经过点 $M(-1, 0)$ 、 $N(-5, -2)$, l_2 经过点 $R(-4, 3)$ 、 $S(0, 5)$.
A. ①② B. ②③
C. ①③ D. ①②③
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]
已知直线 l_1 过 $(0, 0)$ 、 $(1, -3)$ 两点, 直线 l_2 的方程为 $ax + y - 2 = 0$, 如果 $l_1 \parallel l_2$, 则 a 值为()
A. -3 B. $1/3$ C. $-1/3$ D. 3
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]
已知直线 l_1 的倾斜角为 60° , 直线 l_2 经过点 $A(1, \sqrt{3})$ 、 $B(-2, 2\sqrt{3})$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()
A. 平行或重合 B. 平行
C. 垂直 D. 重合
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]
已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $B(2, 1)$, $C(-6, 3)$, 其垂心为 $H(-3, 2)$, 则其顶点 A 的坐标为()
A. $(-19, -62)$ B. $(19, -62)$
C. $(-19, 62)$ D. $(19, 62)$
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]
若直线 $kx + (1-k)y - 3 = 0$ 和直线 $(k-1)x + (2k+3)y - 2 = 0$ 互相垂直, 则 $k =$ ()
A. -3 或 -1 B. 3 或 1
C. -3 或 1 D. -1 或 3
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]
已知 $a \neq 0$, 直线 $ax + (b+2)y + 4 = 0$ 与直线 $ax +$

$(b-2)y - 3 = 0$ 互相垂直, 则 ab 的最大值为()

- A. 0 B. 2 C. 4 D. $\sqrt{2}$

综合提升

- (多选题) 两直线位置关系的判定 × 多选 [中档 (知识点三)]
已知直线 $l_1: x + ay - a = 0$ 和直线 $l_2: ax - (2a-3)y - 1 = 0$, 下列说法正确的是()
A. l_2 始终过定点 $(2/3, 1/3)$
B. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $a = 1$ 或 -3
C. 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $a = 0$ 或 2
D. 当 $a > 0$ 时, l_1 始终不过第三象限
- 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]
过直线 $l_1: 2x + y - 3 = 0$ 与 $l_2: x - 3y + 2 = 0$ 的交点, 并与 l_1 垂直的直线的方程为()
A. $x - 2y - 1 = 0$ B. $x - 2y + 1 = 0$
C. $x + 2y - 1 = 0$ D. $x + 2y + 1 = 0$
- (多选题) 两直线位置关系的判定 × 多选 [中档 (知识点三)]
瑞士数学家欧拉 1765 年提出: 任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上, 后人称这条直线为欧拉线. 若已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4, 0)$ 、 $B(0, 4)$, 其欧拉线方程为 $x - y + 2 = 0$, 则下列正确的是()
A. $\triangle ABC$ 重心的坐标为 $(-1/3, 2/3)$ 或 $(-2/3, 1/3)$
B. $\triangle ABC$ 垂心的坐标为 $(0, 2)$ 或 $(-2, 0)$
C. $\triangle ABC$ 顶点 C 的坐标为 $(2, 0)$ 或 $(0, -2)$
D. 欧拉线将 $\triangle ABC$ 分成的两部分的面积之比为 $4/5$
- 两直线位置关系的判定 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知三条直线 $l_1: 2x + my + 2 = 0 (m \in \mathbb{R})$, $l_2: 2x + y - 1 = 0$, $l_3: x + ny + 1 = 0 (n \in \mathbb{R})$, 若 $l_1 \parallel l_2$, $l_1 \perp l_3$, 则 $m+n$ 的值为_____.
- 两直线位置关系的判定 × 填空 [中档 (知识点二)]
已知直线 $l_1: x + 3y - 5 = 0$, $l_2: 3kx - y + 1 = 0$. 若 l_1, l_2 与两坐标轴围成的四边形有一个外接圆, 则 $k =$ _____.
- 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点三)]
(提示: 本题第②空距离最大值用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之

后),供已提前选学该内容的学生使用;未学时
可先做第①空,第②空待学完 06B 后回做。)已
知点 $P(-2,0)$ 和直线 $l: (1+3\lambda)x + (1+2\lambda)y - (2+5\lambda) = 0 (\lambda \in R)$, 该直线 l 过定点_____, 点
 P 到直线 l 的距离 d 的最大值为_____.

14. 两直线位置关系的判定 × 填空 [中档 (知识点一)] 已知直线 l_1 经过点 $A(3,m), B(m-1,2)$, 直线 l_2 经过点 $C(1,2), D(-2,m+2)$. (1) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求实数 m 的值_____ ; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求实数 m 的值_____.

思维探索

15. 两直线位置关系的判定 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知在 $\square ABCD$ 中, $A(1,2), B(5,0), C(3,4)$. (1) 求点 D 的坐标; (2) 试判定 $\square ABCD$ 是否为菱形?

16. 直线方程形式与互化 + 距离应用 × 解答 [中档 (知识点三)] (提示: 本题第 (2) 问求高 (点到直线的距离) 用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可用「等积法」($S = |BC| \cdot h / 2 = |x_B y_C - x_C y_B| / 2$ 的向量/坐标展开) 求面积, 或待学完 06B 后回做。) 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点的坐标是 $A(1,1), B(2,3), C(3,-2)$. (1) 求 BC 边所在直线的方程; (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第6B课时 点到直线距离与平行线距离(选学)

[注意] 选学注记: 本课时节为选学补位(人教B版§2.2.4), 序位在课时06(§2.2.3)与课时07(§2.3.1)之间, 可与§2.2.3交点坐标配套使用; 课时06件内T13/T16已加「需选学§2.2.4(06B)」前引注.

基础巩固

- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 求在 y 轴上且到直线 $3x+4y+5=0$ 的距离等于5的点的坐标()
A. (0,5) B. (0,-15/2)
C. (0,5) 或 (0,-15/2) D. (5,0) 或 (-5,0)
- 点(线)关于直线的对称 × 单选 [简单 (知识点三)] 光线从点 $A(-3,5)$ 射到 x 轴上, 经反射以后经过点 $B(2,10)$, 则光线从 A 到 B 经过的路程为()
A. $5\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{10}$ D. $10\sqrt{5}$
- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 已知点 $A(1,3), B(2,1), C(-1,0)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为()
A. 7 B. $13/2$ C. 5 D. $7/2$
- 点(线)关于直线的对称 × 单选 [中档 (知识点三)] 设定点 $A(3,1)$, B 是 x 轴上的动点, C 是直线 $y=x$ 上的动点, 则 $\triangle ABC$ 周长的最小值是()
A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $3\sqrt{5}$ D. $\sqrt{10}$
- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知两平行直线 l_1, l_2 分别过点 $P(-1,3), Q(2,-1)$, 它们分别绕 P, Q 旋转, 但始终保持平行, 则 l_1, l_2 之间的距离的取值范围是()
A. $(0, +\infty)$ B. $[0, 5]$
C. $(0, 5]$ D. $[0, \sqrt{17}]$
- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 设两条直线的方程分别为 $x+y+a=0, x+y+b=0$, 已知 a, b 是方程 $x^2+x+c=0$ 的两个实根, 且 $0 \leq c \leq 1/8$, 则这两条直线之间的距离的最大值和最小值分别为()
A. $\sqrt{3}/3, \sqrt{2}/3$ B. $\sqrt{3}/3, 1/3$
C. $\sqrt{2}/2, 1/2$ D. $\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/3$
- 点(线)关于直线的对称 × 单选 [中档 (知识点三)] 若点 $A(a+2, b+2)$ 与 $B(b-a, -b)$ 关于直线 $4x+3y-11=0$ 对称, 则实数 a, b 的值分别为()
A. -1, 2 B. 4, -2 C. 2, 4 D. 4, 2

综合提升

- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知点 P, Q 分别在直线 $l_1: x+y+2=0$ 与直线 $l_2: x+y-1=0$ 上, 且 $PQ \perp l_1$, 点 $A(-3, -3), B(3/2, 1/2)$, 则 $|AP|+|PQ|+|QB|$ 的最小值为()
A. $\sqrt{130}/2$ B. $\sqrt{13}+3\sqrt{2}/2$
C. $\sqrt{13}$ D. $3\sqrt{2}$
- 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 若直线 l 过点 $(2, \sqrt{3})$, 倾斜角为 120° , 则点 $(1, -\sqrt{3})$ 到直线 l 的距离为()
A. $\sqrt{3}/2$ B. $\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{3}/2$ D. $5\sqrt{3}/2$
- (多选题) 点到直线距离与平行线距离 × 多选 [简单 (知识点二)] 若两条平行直线 $l_1: x-2y+m=0$ 与 $l_2: 2x+ny-6=0$ 之间的距离是 $2\sqrt{5}$, 则 $m+n$ 的可能值为()
A. 3 B. -17 C. -3 D. 17
- 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点二)] 在同一平面内, 已知直线 $l_1: 2x+3y=1$ 和直线 $l_2: 4x+6y-9=0$, 若直线 l 到直线 l_1 的距离与到直线 l_2 的距离之比为 $2:1$, 则直线 l 的方程为_____.
- 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点一)] 若点 $M(m, n)$ 为直线 $l: 3x+4y+2=0$ 上的动点, 则 m^2+n^2 的最小值为_____.
- 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点一)] 点 $A(1, 1)$ 到直线 $x \cos \theta + y \sin \theta - 2 = 0$ 的距离的最大值是_____.
- 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知 $m, n, a, b \in \mathbb{R}$, 且满足 $3m+4n=6, 3a+4b=1$, 则 $\sqrt{(m-a)^2+(n-b)^2}$ 的最小值为_____.

思维探索

15. 点到直线距离与平行线距离×解答[中档(知识点三)] 已知 $\triangle ABC$ 的内角平分线 CD 的方程为 $2x+y-1=0$, 两个顶点为 $A(1,2), B(-1,-1)$. (1) 求点 A 到直线 CD 的距离; (2) 求点 C 的坐标.

16. 点到直线距离与平行线距离×解答[中档(知识点一)] 已知三条直线 $l_1: 2x-y+3=0, l_2: -4x+2y+1=0$ 和 $l_3: x+y-1=0$. 能否找到一点 P , 使

得点 P 同时满足下列三个条件: (1) P 是第一象限的点; (2) P 点到 l_1 的距离是 P 点到 l_2 的距离的 $1/2$; (3) P 点到 l_1 的距离与 P 点到 l_3 的距离之比是 $\sqrt{2}:\sqrt{5}$? 若能, 求出 P 点的坐标; 若不能, 说明理由.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第7课时 圆的方程

基础巩固

- 圆的标准方程求法 × 单选 [简单 (知识点二)] 若点 $(5a+1, 12a)$ 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的内部, 则实数 a 的取值范围是()
 A. $-1 < a < 1$ B. $-1/3 < a < 1/3$
 C. $-1/5 < a < 1/5$ D. $-1/13 < a < 1/13$
- 圆的标准方程求法 × 单选 [简单 (知识点二)] 若点 $(4a-1, 3a+2)$ 不在圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$ 的外部, 则 a 的取值范围是()
 A. $-\sqrt{5}/5 < a < \sqrt{5}/5$
 B. $-1 < a < 1$
 C. $-\sqrt{5}/5 \leq a \leq \sqrt{5}/5$
 D. $-1 \leq a \leq 1$
- 圆的标准方程求法 × 单选 [中档 (知识点二)] 若原点在圆 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = m$ 的外部, 则实数 m 的取值范围是()
 A. $m > 25$ B. $m > 5$
 C. $0 < m < 25$ D. $0 < m < 5$
- 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [简单 (知识点三)] 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆, 则实数 a 的取值范围为()
 A. $(-2, 0)$ B. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
 C. $[-2, 0]$ D. $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$
- 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知点 $A(1, 2)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 + mx - 2y + 2 = 0$ 外, 则实数 m 的取值范围为()
 A. $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$ B. $(-3, -2) \cup (3, +\infty)$
 C. $(-2, +\infty)$ D. $(-3, +\infty)$
- 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [中档 (知识点三)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2(m-1)x + 2(m-1)y + 2m^2 - 6m + 4 = 0$ 过坐标原点, 则实数 m 的值为()
 A. 2 或 1 B. -2 或 -1
 C. 2 D. -1
- (多选题) 圆的标准方程求法 × 多选 [中档 (知识点一)] 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 5$, 则()
 A. 关于点 $(2, 0)$ 对称
 B. 关于直线 $y = 0$ 对称
 C. 关于直线 $x+3y-2=0$ 对称

D. 关于直线 $x-y+2=0$ 对称

综合提升

- 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x - 2my - 4 - 4m = 0 (m \in R)$, 则当圆 C 的面积最小时, 圆上的点到坐标原点的距离的最大值为()
 A. $\sqrt{5}$ B. 6 C. $\sqrt{5}-1$ D. $\sqrt{5}+1$
- 圆的标准方程求法 × 单选 [中档 (知识点二)] 若圆 $(x-3)^2 + (y+5)^2 = r^2$ 上的点到直线 $4x-3y-2=0$ 的最短距离为 1, 则圆的半径 r 为()
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 9
- (多选题) 圆的标准方程求法 × 多选 [中档 (知识点一)] 若直线 l 将圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 平分, 且在两坐标轴上的截距相等, 则直线 l 的方程为()
 A. $x-y+1=0$ B. $x-2y=0$
 C. $x+y+1=0$ D. $2x+y=0$
- 圆的一般方程与表圆条件 × 填空 [中档 (知识点三)] 圆心在直线 $2x-y-7=0$ 上的圆 C 与 y 轴交于 $A(0, -4), B(0, -2)$ 两点, 则圆 C 的一般方程为_____.
- 圆的标准方程求法 × 填空 [简单 (知识点一)] 圆心在 x 轴上且过点 $(1, 3)$ 的一个圆的标准方程可以是_____. (写出一个即可)
- 圆的标准方程求法 × 填空 [中档 (知识点一)] 已知点 $P(m, n)$ 在圆 $C: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$ 上运动, 则 $(m+2)^2 + (n+1)^2$ 的最大值为_____, 最小值为_____, $\sqrt{m^2 + n^2}$ 的范围为_____.
- 圆的一般方程与表圆条件 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知 $a \in R$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____.

思维探索

- 圆的一般方程与表圆条件 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知曲线 $C: (1+a)x^2 + (1+a)y^2 - 4x + 8y = 0$.
 (1) 当 a 取何值时, 方程表示圆? (2) 求证: 不论 a

为何值, 曲线 C 必过两定点. (3) 当曲线 C 表示圆时, 求圆面积最小时 a 的值.

16. 圆的一般方程与表圆条件 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + Dx + Ey + 3 = 0$, 圆心在直线 $x + y - 1 = 0$ 上, 且圆心在第二象限, 半径长为 $\sqrt{2}$, 求圆的一般方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第8课时 直线与圆的位置关系

基础巩固

1. 圆的弦长问题 × 单选 [简单 (知识点三)]
直线 $l: 3x + 4y - 1 = 0$ 被圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ 所截得的弦长为()
A. $2\sqrt{5}$ B. 4 C. $2\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$
2. 圆的弦长问题 × 单选 [中档 (知识点三)]
已知圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的弦过点 $P(1, 2)$, 当弦长最短时, 该弦所在直线方程为()
A. $x + 2y - 5 = 0$ B. $y - 2 = 0$
C. $2x - y = 0$ D. $x - 1 = 0$
3. 圆的弦长问题 × 单选 [简单 (知识点三)] 若圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + m = 0$ 截直线 $x + y - 3 = 0$ 所得弦长为 2, 则实数 m 的值为()
A. -1 B. -2 C. -4 D. -31
4. 圆的弦长问题 × 单选 [中档 (知识点三)] 直线 $l: y = x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则实数 m 的取值范围为()
A. $[-2, 2]$ B. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$
C. $[-1, 1]$ D. $[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$
5. 直线与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)]
直线 $l: y = k(x - 1) + 1$ 和圆 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 的位置关系为()
A. 相交 B. 相切或相交
C. 相离 D. 相切
6. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点二)] 与圆 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 相切, 且在 x, y 轴上截距相等的直线共有() A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条
7. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点二)] 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为()
A. $\sqrt{5}/5$ B. $2\sqrt{5}/5$ C. $3\sqrt{5}/5$ D. $4\sqrt{5}/5$

综合提升

8. 直线与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)]
已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$, 集合 $B = \{(x, y) | y = |x| - 1\}$, 则集合 $A \cap B$ 的真子集的个数为()
A. 3 B. 4 C. 7 D. 8
9. 圆的切线方程 × 单选 [中档 (知识点二)] 过直线 $y = 2x - 3$ 上的点作圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$ 的切线, 则切线长的最小值为()
A. $\sqrt{55}/5$ B. $\sqrt{19}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $\sqrt{21}$
10. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知直线 $l: x + ay - 1 = 0$ 是圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$ 的对称轴, 过点 $A(-1, a)$ 作圆 C 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
11. 直线与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点一)]
直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = r$ 和 $x^2 + y^2 = r^2$ 的位置关系是_____.
12. 直线与圆的位置关系 × 填空 [中档 (知识点一)]
若圆 $C: x^2 + y^2 - 2mx + 2\sqrt{m}y + 2 = 0$ 与 x 轴有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.
13. 直线与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知圆 $C: (x - 1)^2 + y^2 = 1$, 点 $A(-2, 0)$ 及点 $B(3, a)$, 从点 A 处观察点 B , 要使视线不被圆 C 挡住, 则实数 a 的取值范围为_____.
14. 圆的切线方程 × 填空 [简单 (知识点二)] 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| =$ _____.

思维探索

15. 圆的切线方程 + 弦长综合 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知点 $M(3, 1)$, 直线 $ax - y + 4 = 0$ 及圆 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$. (1) 求过点 M 的圆 C 的切线方程; (2) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相切, 求实数 a 的值; (3) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相交于 A, B 两点, 且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 求 a 的值.

16. 阿波罗尼斯圆问题 × 解答 [中档 (知识点二)] 为了保证我国东海油气田海域的海上平台的生产安全, 海事部门在某平台 O 的正东方向设立了两个观测站 A, B (点 A 在点 O 、点 B 之间), 它们到平台 O 的距离分别为 3 海里和 12 海里, 记海平面上到两观测站距离 PA, PB 之比为 $1/2$ 的点 P 的轨迹为曲线 E , 规定曲线 E 及其内部区域为安全预警区. (1) 以 O 为坐标原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 求曲线 E 的方程; (2) 某日在观测站 B 处发现, 在该海上平台正南 $2\sqrt{11}$ 海里的 C 处, 有一艘轮船正以每小

时 10 海里的速度向北偏东 30° 方向航行, 如果航向不变, 该轮船是否会进入安全预警区? 如果不进入, 说明理由; 如果进入, 则它在安全预警区中的航行时间是几小时.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第9课时 圆与圆的位置关系

基础巩固

- 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y+m)^2 = 2$ 与圆 $C_2: (x-m)^2 + y^2 = 8$ 恰有两条公切线, 则实数 m 的取值范围是()
A. $1 < m < 3$
B. $-1 < m < 1$
C. $m > 3$
D. $-3 < m < -1$ 或 $1 < m < 3$
- 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 集合 $M = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, $N = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq r^2, r > 0\}$, 且 $M \cap N = N$, 则 r 的取值范围是()
A. $(0, \sqrt{2}-1)$ B. $(0, 1]$
C. $(0, 2-\sqrt{2}]$ D. $(0, 2]$
- 圆与圆的位置关系 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知点 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 若圆 $(x-3)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 上存在点 P (不同于点 A, B), 使得 $PA \cdot PB = 0$, 则实数 r 的取值范围是()
A. $(1, 5)$ B. $[1, 5]$ C. $(1, 3]$ D. $[3, 5]$
- 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 若点 $A(1, 0)$ 和点 $B(4, 0)$ 到直线 l 的距离依次为 1 和 2, 则这样的直线有() 条
A. 0 条 B. 1 条
C. 2 条 D. 3 条
- 两圆公共弦与根轴 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $O_2: x^2 + 6x + y^2 = 0$ 相交于点 A, B , 则四边形 AO_1BO_2 的面积是()
A. $4\sqrt{2}/3$ B. $2\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{2}/3$
- 两圆公共弦与根轴 × 单选 [简单 (知识点二)] 过圆 $M: (x-1)^2 + y^2 = 4$ 内一点 $A(2, 1)$ 作一弦交圆于 B, C 两点, 过点 B, C 分别作圆的切线 PB, PC , 两切线交于点 P , 则点 P 的轨迹方程为()
A. $y-5=0$ B. $x+y+5=0$
C. $x+y-5=0$ D. $x-y-5=0$
- (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $M: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆 $N: (x+2)^2 + (y+1)^2 = 1$, 则下列是 M, N 两圆公切线的直线方程为()
A. $y=0$
B. $3x-4y=0$
C. $x-2y+\sqrt{5}=0$
D. $x-2y-\sqrt{5}=0$

综合提升

- (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [中档 (知识点一)] 已知 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 则下述正确的是()
A. 圆 C 的半径 $r=3$
B. 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部
C. 直线 $l: x + \sqrt{3}y + 3 = 0$ 与圆 C 相切
D. 圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 C 相交
- (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 和圆 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$. 现给出如下结论, 其中正确的是()
A. 圆 O 与圆 C 有四条公切线
B. 过 C 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $x+y=5$ 或 $x-y+1=0$
C. 过 C 且与圆 O 相切的直线方程为 $9x-16y+30=0$
D. P, Q 分别为圆 O 和圆 C 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为 $\sqrt{13}+3$, 最小值为 $\sqrt{13}-3$
- (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y-a)^2 = 9$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 有四条公切线, 则实数 a 的取值可能是()
A. -4 B. -2 C. $2\sqrt{2}$ D. 3
- 两圆公共弦与根轴 × 填空 [简单 (知识点二)] 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0$ ($a > 0$) 的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.
- 圆与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点三)] 已知圆 $C: (x-3)^2 + (y-\sqrt{7})^2 = 1$ 和两点 $A(-m, 0)$, $B(m, 0)$ ($m > 0$), 若圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle APB = 90^\circ$, 则 m 的最大值为_____.
- 圆与圆的位置关系 × 填空 [中档 (知识点一)] 已知圆 C_1 的标准方程是 $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + my + 3 = 0$ 关于直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 对称, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系为_____.

14. 圆的切线方程 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: x + 2y + 2 = 0$, M 为直线 l 上的动点, 过点 M 作圆 C 的切线 MA , MB , 切点为 A, B , 当四边形 $MACB$ 的面积取最小值时, 直线 AB 的方程为_____.

思维探索

15. 两圆公共弦与根轴 × 解答 [简单 (知识点二)] 某同学发现了一个现象: 在求圆的公共弦 AB (即两个圆相交时, 两个交点的连线) 所在直线的方程恰好与两个圆的方程相减消掉二次项 x^2, y^2 后所得的方程一样. 由此, 他提出了一个猜想: 对于两个圆 $C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ 与 $C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, 直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 就是两个圆的公共弦所

在直线的方程. 你认为他的猜想对吗? 请说明理由.

16. 圆与圆的位置关系 × 解答 [简单 (知识点二)] 求过点 $A(1, -1)$ 且与圆 $C: x^2 + y^2 = 100$ 相切于点 $B(8, 6)$ 的圆的方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第10课时 曲线与方程

基础巩固

1. 点与曲线对应判断 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断 $P(\sqrt{3}, 0), Q(-2, 3)$ 是否在方程 $4x^2 + 3y^2 = 12$ 的曲线上.
2. 曲线过点求参数 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知方程 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 的曲线通过点 $(-1, 5)$, 求 r^2 的值.
3. 纯粹性/完备性说理 × 解答 [简单 (知识点一)] 到两坐标轴距离相等的点组成的轨迹的方程是 $x-y=0$ 吗? 为什么?
4. 直接法 · 垂直平分线轨迹 × 解答 [简单 (知识点二)] 设 $A(-1, -1), B(3, 7)$, 求线段 AB 的垂直平分线的方程.
5. 定比轨迹 × 解答 [简单 (知识点二)] 求到两定点 $A(-1, 2), B(3, 2)$ 的距离之比为 $\sqrt{2}$ 的点的轨迹方程.
6. 轨迹方程 · 斜率积 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 底边两端点 $B(0, 6), C(0, -6)$, 若这个三角形另外两边所在直线的斜率之积为 $-4/9$, 求点 A 的轨迹方程.

7. 方程与曲线对应辨析 × 单选 [简单 (知识点一)] 下列各组方程中, 表示同一条曲线的是()

- A. $y = |x|$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 B. $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 C. $|y| = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 D. $x^2 + y^2 = 0$ 与 $y = 0$

8. 判对应辨析 · 定点式 × 单选 [简单 (知识点一)] 与方程 $x^2 + y^2 = 4$ 表示同一条曲线的是()

- A. $y = \sqrt{4-x^2}$ B. $(x-2)^2 + y^2 = 4$
 C. $x^2 + y^2 - 4 = 0$ D. $|x| + |y| = 2$

9. 直接法基础轨迹 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知动点 M 到 x 轴的距离与到定点 $A(0, 4)$ 的距离相等, 求 M 的轨迹方程.

10. 方程与曲线概念判断 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断下列命题真假并说明理由: (1) 方程 $x^2 + y^2 = 0$ 表示一条直线; (2) $|x| = |y|$ 的轨迹方程是 $y^2 = x^2$; (3) 若点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标是曲线 C 的方程 $f(x, y) = 0$ 的一组解, 则 P 在 C 上.

综合提升

11. 由方程研究曲线 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知曲线 $C: x^2 + y^2 - 2|x| = 0$. (1) 指出 C 的形状; (2) 写出 C 的对称性、范围、与坐标轴的交点, 并求 C 围成的区域的面积.

12. 轨迹方程 + 纯粹性完备性检验 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知 $A(-2, 0)$ 、 $B(2, 0)$, 动点 P 满足 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1/4$, 求 P 的轨迹方程, 并验证轨迹的纯粹性与完备性。

13. 轨迹存在性 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y-m)^2 = 9$ 与圆 $C_2: x^2 + (y+2)^2 = 1$ 有公共点, 求实数 m 的取值范围。

14. 含参方程表示曲线的分类讨论 × 解答 [中档 (知识点三)] 就实数 k 的取值, 讨论方程 $x^2 + 2y^2 - 2x - 8y + k = 0$ 表示的曲线形状。

思维探索

15. 新定义曲线 · 性质研究 × 多结论选择 [难 (知识点三)] 双纽线, 也称伯努利双纽线, 其描述首见于 1694 年, 雅各布 · 伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理. 椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹, 而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之乘积为定值的点的轨迹, 当此定值使得轨迹经过两定点的中点时, 轨迹便为伯努利双纽线. 伯努利将这种曲线称为 lemniscate, 为拉丁文中“悬挂的丝带”之意. 双纽线在数学

曲线领域的地位占有至关重要的地位. 双纽线像数字“8”, 不仅体现了数学的对称、和谐、简洁、统一的美, 同时也具有特殊的有价值的艺术美, 是形成其它一些常见的漂亮图案的基石, 也是许多设计者设计作品的主要几何元素. 曲线 $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$ 是双纽线, 则下列结论正确的是() [图注: “8” 字形双纽线示意, 照录自源]

- A. 曲线 C 经过 5 个整点 (横、纵坐标均为整数的点)
B. 曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2
C. 曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$
D. 若直线 $y = kx$ 与曲线 C 只有一个交点, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$
16. 含参曲线系多结论判断 × 填空 [难 (知识点三)] 关于曲线 $C: (x-m)^2 + (y-2m)^2 = n^2/2$ 有以下五个结论: ①当 $m = 1$ 时, 曲线 C 表示圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $(\sqrt{2}/2)|n|$ 的圆; ②当 $m = 0, n = 2$ 时, 过点 $(3, 3)$ 向曲线 C 作切线, 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $3x + 3y - 2 = 0$; ③当 $m = 1, n = \sqrt{2}$ 时, 过点 $(2, 0)$ 向曲线 C 作切线, 则切线方程为 $y = -(3/4)(x-2)$; ④当 $n = m \neq 0$ 时, 曲线 C 表示圆心在直线 $y = 2x$ 上的圆系, 且这些圆的公切线方程为 $y = x$ 或 $y = 7x$; ⑤当 $n = 4, m = 0$ 时, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0 (k \in \mathbb{R})$ 与曲线 C 表示的圆相离. 以上正确结论的序号为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第 11 课时 椭圆的标准方程

基础巩固

1. 依条件求标准方程 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 椭圆 C 上任意一点到 F_1, F_2 的距离之和为 $4\sqrt{3}$, 过焦点 F_2 且垂直于 x 轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 若线段 AB 的长度为 $4\sqrt{3}/3$, 则椭圆 C 的方程为_____.
2. 定义转化 · 距离和最值 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知点 $A(4, 0), B(2, 2)$ 是椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 内的两个点, M 是椭圆上的动点, 则 $|MA| + |MB|$ 的最大值为_____.
3. 定义转化 · 焦点弦两段和最值 × 单选 [简单 (知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 则 $|AF_2| + |BF_2|$ 的最大值为()
A. 14 B. 13 C. 12 D. 10
4. 定义 × 面积最值 × 填空 [简单 (知识点一)] 若 $\triangle ABC$ 中, $|BC| = m, |AB| + |AC| = n (0 < m < n, \text{且 } m, n \text{ 为定值})$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.
5. 定义逆求参数 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知点 M 是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上任意一点, 两个焦点分别为 F_1, F_2 , 若 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 8, 则 a 的值为()
A. 8 B. 4 C. $2\sqrt{2}$ D. 2
6. (多选题) 定义存在性判断 × 多选 [简单 (知识点三)] 点 F_1, F_2 为椭圆 C 的两个焦点, 椭圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆 C 的方程可以是()
A. $x^2/25 + y^2/9 = 1$
B. $x^2/25 + y^2/16 = 1$
C. $x^2/18 + y^2/9 = 1$
D. $x^2/16 + y^2/8 = 1$
7. 轨迹方程 + 分类 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知定点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 和动点 $M(x, y)$. (1) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求: 动点 M 的轨迹及其方程. 条件①: $|MF_1| +$

$|MF_2| = 12$; 条件②: $|MF_1| + |MF_2| = 8$ (2) $|MF_1| + |MF_2| = 2a (a > 0)$, 求: 动点 M 的轨迹及其方程.

8. 依定义求轨迹方程 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 6$, 则 P 的轨迹方程为_____.
9. 含参方程焦点位置辨识 × 解答 [简单 (知识点二)] 方程 $x^2/(m-2) + y^2/(6-m) = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 求实数 m 的取值范围.
10. 依条件求标准方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 求中心在原点、对称轴为坐标轴、焦点在 x 轴上, 且过点 $P(2, 1)$ 、离心率 $e = 1/2$ 的椭圆方程.

综合提升

11. 焦点三角形逆求参数 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的焦点为 F_1, F_2 , 若椭圆 C 上存在一点 P , 使得 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 4, 则实数 b 的值为_____.
12. 中心弦 + 对角条件求面积 × 解答 [中档 (知识点三)] 经过椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$ 的中心作直线 l , 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 设椭圆 C 的右焦点为 F , 已知 $\angle PFQ = 2\pi/3$, 求 $\triangle PFQ$ 的面积.

13. 焦点三角形周长比判断 × 单选 [中档 (知识点三)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-1,0)$ 和 $C(1,0)$, 顶点 B 在椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 上, 则 $(\sin A + \sin C)/\sin B$ 的值是()

A. 0 B. 1
C. 2 D. 不确定

14. 焦半径向量约束求点 × 填空 [中档 (知识点三)] 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $x^2/3 + y^2 = 1$ 的左、右焦点, 点 A, B 在椭圆上. 若 $\overrightarrow{F_1A} = 5 \cdot \overrightarrow{F_2B}$, 则点 A 的坐标是_____.

思维探索

15. 焦点三角形复合最值 × 填空 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, F_1, F_2 为 C 的左、右焦

点, P 为 C 上的一个动点 (异于左右顶点), 设 $\triangle F_1PF_2$ 的外接圆面积为 S_1 , 内切圆面积为 S_2 , 则 $S_1 + 2S_2$ 的最小值为_____.

16. 内心 × 重心构形求离心率 × 单选 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的动点, I 和 G 分别是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心和重心, 若 IG 与 x 轴平行, 则椭圆的离心率为()
A. $1/2$ B. $\sqrt{3}/3$ C. $\sqrt{3}/2$ D. $\sqrt{6}/3$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第12课时 椭圆的几何性质

基础巩固

1. 依条件求方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 设点 M 是椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一动点, 椭圆的长轴为 $4\sqrt{3}$, 离心率为 $\sqrt{6}/3$, 求椭圆 C 的方程.
2. 开放 · 写标准方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 写出一个焦点在 x 轴上, 且离心率为 $\sqrt{6}/3$ 的椭圆的标准方程: _____.
3. 点在椭圆内部 × 解答 [简单 (知识点二)] 若点 $A(m, 1)$ 在椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的内部, 则实数 m 的取值范围是 _____.
4. 焦距离最小值逆求参数 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/9 + y^2/b^2 = 1 (b > 0)$ 上的动点 P 到右焦点距离的最小值为 $3 - 2\sqrt{2}$, 则 $b =$ ()
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$
5. 蒙日圆逆求 b^2 × 单选 [简单 (知识点三)] 若过圆 $x^2 + y^2 = 8$ 上任一点向椭圆 $x^2/6 + y^2/b^2 = 1 (0 < b < \sqrt{6})$ 作切线, 且两条切线互相垂直, 则 $b^2 =$ ()
A. 1 B. 3 C. 2 D. 5
6. 同焦点椭圆族 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 C 的方程为 $9x^2 + 4y^2 = 36$: (1) 与椭圆 C 有相同焦点的椭圆有多少个? 写出其中两个椭圆的方程; (2) 与椭圆 C 有相同焦点且经过点 $(4, \sqrt{5})$ 的椭圆有几个? 写出符合条件的椭圆方程.

7. 对称等距点求参范围 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知点 A, B 是椭圆 $x^2/16 + y^2/12 = 1$ 上不关于长轴对称的两点, 且 A, B 两点到点 $M(m, 0)$ 的距离相等, 求实数 m 的取值范围.

综合提升

8. 恰三点在椭圆上求方程 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 四点 $P_1(1, 1), P_2(0, 1), P_3(-1, \sqrt{3}/2), P_4(1, \sqrt{3}/2)$ 中恰有三点在椭圆 C 上, 求 C 的方程.
9. 垂直条件求弦线方程 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆的右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限). 若点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 则直线 l 的方程是 _____.
10. 开普勒定律 × 单选 [简单 (知识点三)] 天文学家开普勒的行星运动定律可表述为: 绕同一中心天体的所有行星的椭圆轨道的半长轴 a 的三次方跟它的公转周期 T 的二次方的比值都相等, 即 $a^3/T^2 = k, k = GM/4\pi^2$, 其中 M 为中心天体质量, G 为引力常量. 已知地球绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 1.5 亿千米, 地球的公转周期为 1 年, 距离太阳最远的冥王星绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 60 亿千米, 取 $\sqrt{10} = 3.1$, 则冥王星的公转周期约为 () A. 157 年 B. 220 年 C. 248 年 D. 256 年

思维探索

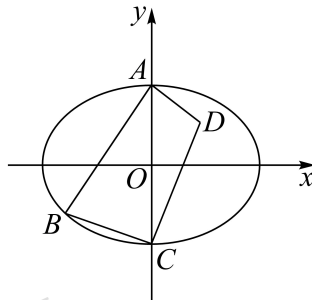
11. 定义轨迹 + 中心距范围 × 解答 [中档 (知识点三)] AB 是平面上长度为 4 的一条线段, P 是平面上一个动点, 且 $|PA| + |PB| = 6$, M 是 AB 的中点, 则 $|PM|$ 的取值范围是_____.

12. 中心弦三角形周长范围 × 解答 [中档 (知识点三)] 设椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 过原点 O 的动直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 那么 $\triangle ABF$ 的周长的取值范围为_____.

13. 点到直线距离最值 × 解答 [中档 (知识点三)] 点 P 在椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 上, 点 P 到直线 $3x - 4y = 24$ 的最大距离和最小距离为_____.

14. 实际应用 × 解答 [中档 (知识点三)] 在大西北的荒漠上, A, B 两地相距 2 km, 正准备在荒漠上围成一片以 AB 为一条对角线的平行四边形区域, 建立农艺园. 按照规划, 围墙总长度为 8 km. (1) 农艺园的最大面积能达到多少? (2) 该荒漠上有一条直线型水沟刚好过点 A , 且与 AB 成 45° 角, 现要对整条水沟进行加固改造, 但考虑到今后农艺园内的水沟要重新设计改造, 因此该水沟被农艺园围住的部分暂不加固, 那么暂不加固的部分有多长?

15. 四点共圆 + 面积比求短轴 × 解答 [难 (知识点三)] 椭圆 $C: x^2/18 + y^2/b^2 = 1$ 的上、下顶点分别为 A, C , 如图, 点 B 在椭圆上, 平面四边形 $ABCD$ 满足 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$, 且 $S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle ADC}$, 则该椭圆的短轴长为_____.



16. (多选题) 蒙日圆综合 × 多选 [难 (知识点三)] 画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现: 与椭圆相切的两条垂直切线的交点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆, 我们通常称这个圆为蒙日圆. 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点, A, B 为椭圆上两个动点, 直线 l 的方程为 $bx + ay - a^2 - b^2 = 0$, 下列说法正确的是()

- A. C 的蒙日圆的方程为 $x^2 + y^2 = 3b^2$
 B. 对直线 l 上任意一点 P , $PA \cdot PB > 0$
 C. 过点 A 作 l 的垂线, 垂足为 H , 则 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b$
 D. 若矩形 $MNGH$ 的四条边均与 C 相切, 则矩形 $MNGH$ 面积的最大值为 $6b^2$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第13课时 双曲线的标准方程

基础巩固

1. 定义存在性辨析 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知 A, B 是平面内的两点, 且 $AB = 6$, 分别判断平面内满足下列条件的动点 P 是否存在, 并说明理由.
 (1) $|PA| + |PB| = 6$; (2) $|PA| - |PB| = 6$; (3) $|PB| - |PA| = 6$;
 (4) $|PA| + |PB| = 3$; (5) $|PB| - |PA| = 7$.

2. 定义求焦半径 × 单选 [简单 (知识点三)] 双曲线 $x^2/25 - y^2/23 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 双曲线上一点 P 到 F_1 的距离为 8, 则点 P 到 F_2 的距离为()

A. 2 或 12 B. 2 或 18
 C. 18 D. 2

3. 方程表示双曲线条件 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知 $x^2/(1-k) - y^2/(|k|-3) = -1$, 当 k 为何值时:
 (1) 方程表示双曲线; (2) 表示焦点在 x 轴上的双曲线; (3) 表示焦点在 y 轴上的双曲线.

4. 依条件求标准方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 求适合下列条件的双曲线的标准方程: (1) 经过点 $(\sqrt{6}, 0), (3, 2)$; (2) 焦点为 $(0, -5), (0, 5)$, 经过点 $(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$; (3) $a = b$, 经过点 $(3, -1)$; (4) 经过 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(9/4, 5)$ 两点.

5. 同支焦点弦周长 × 单选 [简单 (知识点三)] 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 过焦点 F_1 的弦 AB , A, B 两点在同一支上且长为 m , 另一焦点为 F_2 , 则 $\triangle ABF_2$ 的周长为()

A. $4a$ B. $4a - m$
 C. $4a + 2m$ D. $4a - 2m$

6. 定弦长拼周长 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知 F 为双曲线 $C: x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的左焦点, P, Q 为双曲线 C 右支上的点, 若 $|PQ|$ 的长等于虚轴长的 2 倍, 点 $A(5, 0)$ 在线段 PQ 上, 则 $\triangle PFQ$ 的周长为()

A. 28 B. 36 C. 44 D. 48

7. 直角焦点三角形逆求参数 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/(3-m) - y^2/m = 1 (0 < m < 3)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, O 为坐标原点, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2|$, 则 m 的值为()

A. $\sqrt{3}/2$ B. $3\sqrt{3}/2$
 C. 1 D. 2

综合提升

8. 焦半径和最小值 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知 F 是双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ 的左焦点, 点 $A(1, 4)$, P 是双曲线右支上的动点, 则 $|PF| + |PA|$ 的最小值为()

A. 9 B. 5 C. 8 D. 4

9. 依定义求轨迹方程 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$, 动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 4$, 则 P 的轨迹方程为_____.

10. 依条件求标准方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知双曲线的标准方程形如 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$, 且 $2a = 6, 2b = 8$, 求该双曲线的标准方程、焦点坐标与离心率 ($e = c/a$).

11. 焦点三角形面积 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知 $F_1(-4,0)$ 、 $F_2(4,0)$ 是双曲线 $C: x^2/m - y^2/4 = 1$ ($m > 0$) 的两个焦点, 点 M 是双曲线 C 上一点, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积.

12. 垂直焦点三角形求高 × 填空 [中档 (知识点三)] 双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为_____.

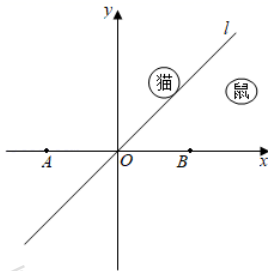
13. 定义转化线段差最值 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知平面上定点 $A(-5,0)$ 和 $B(8,4)$, 又 P 点为双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 右支上的动点, 则 $|PA| - |PB|$ 的最大值为()
A. 8 B. 10 C. 11 D. 13

14. 圆切轨迹方程 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知动圆 M 与两圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4$, $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 中的一个内切, 另一个外切, 则动圆 M 的圆心 M 的轨迹方程为_____.

思维探索

15. 共焦点跨曲线最值 × 填空 [难 (知识点三)] 已知具有公共焦点 F_1, F_2 的椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在第一象限的交点为 P , 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/2$, 椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别记作 e_1, e_2 , 则 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为_____.

16. 信号时差定位应用 × 解答 [难 (知识点三)] 2018 年世界人工智能大会已于 2018 年 9 月在徐汇西岸举行, 某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发, 会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏, 如图: A, B 两个信号源相距 10 米, O 是 AB 的中点, 过 O 点的直线 l 与直线 AB 的夹角为 45° , 机器猫在直线 l 上运动, 机器鼠的运动轨迹始终满足: 接收到 A 点的信号比接收到 B 点的信号晚 $8/v_0$ 秒 (注: 信号每秒传播 v_0 米). 在时刻 t_0 时, 测得机器鼠距离 O 点为 4 米. (1) 以 O 为原点、直线 AB 为 x 轴建立平面直角坐标系 (如图), 求时刻 t_0 时机器鼠所在位置的坐标; (2) 游戏设定: 机器鼠在距离直线 l 不超过 1.5 米的区域运动时, 有“被抓”的风险. 如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变, 是否有“被抓”风险?



笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第14课时 双曲线的几何性质

基础巩固

1. 双曲线基本量直读 × 解答 [简单 (知识点一)] 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、顶点的坐标: (1) $x^2 - 8y^2 = 32$; (2) $9x^2 - y^2 = 81$; (3) $x^2 - y^2 = -4$; (4) $x^2/49 - y^2/25 = -1$.

2. 双曲线基本量直读 × 解答 [简单 (知识点一)] 求双曲线 $-9x^2 + y^2 = 81$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、离心率以及渐近线方程。

3. 渐近线方程与距离 × 单选 [简单 (知识点二)] 双曲线 $x^2 - y^2/4 = 1$ 的渐近线方程为()
A. $y = \pm x/2$ B. $y = \pm 2x$
C. $y = \pm \sqrt{2}x$ D. $y = \pm (\sqrt{2}/2)x$

4. 渐近线方程与距离 × 解答 [简单 (知识点二)] 求双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的焦点到其渐近线的距离。

5. 渐近线与离心率互求 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知中心在原点, 焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$, 则该双曲线的离心率为_____。

6. 渐近线与离心率互求 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $y = \pm (3/4)x$, 求双曲线的离心率。

7. 依条件求方程 × 单选 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的实轴长为 8, 一条渐近线的方程为 $y = (4/3)x$, 则双曲线的标准方程为()
A. $y^2/64 - x^2/36 = 1$ B. $y^2/36 - x^2/64 = 1$
C. $y^2/9 - x^2/16 = 1$ D. $y^2/16 - x^2/9 = 1$

8. 依条件求方程 × 解答 [简单 (知识点一)] 求下列双曲线的实轴长、虚轴长、焦点坐标、顶点坐标以及渐近线方程: (1) $9x^2/16 - y^2/4 = 1$; (2) $x^2/4 - y^2/m = 1$.

9. 共渐近线系方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线为 $y = \pm (\sqrt{3}/3)x$, 原点到过点 $P(0, b)$ 及 $Q(a, 0)$ 的直线 l 的距离为 $\sqrt{3}/2$, 求双曲线的方程。

10. 共渐近线系方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知直线 $l_1: 5x + 3y = 0$ 和 $l_2: 5x - 3y = 0$. (1) 写出两个以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线的标准方程; (2) 如果以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线经过点 $M(1, 3)$, 求双曲线的标准方程。

综合提升

11. 焦点到构造线距离求渐近线 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , B 是虚轴的一个端点, 若点 F 到直线 AB 的距离

为 $(5/4)b$, 则双曲线的渐近线方程为()

A. $y = \pm\sqrt{5}x$

B. $y = \pm\sqrt{15}x$

C. $y = \pm(\sqrt{5}/5)x$

D. $y = \pm(\sqrt{15}/15)x$

12. 第三定义斜率积求 $e \times$ 单选 [中档 (知识点

三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, P 是双曲线上的动点, 直线 PM, PN 的

斜率分别为 k_1, k_2 ($k_1 k_2 \neq 0$), 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 2, 则双曲线的离心率为()

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{5}/2$

C. $\sqrt{3}/2$

D. $3/2$

13. 焦半径最值 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)] 已知双曲

线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的右焦点为 F , 且 P 是双曲线上一点, 写出 $|PF|$ 的最小值_____.

14. 焦点到渐近线距离恒等式 $\times$ 解答 [中档 (知识点

三)] 求证: 双曲线的焦点到其渐近线的距离等于半虚轴长.

点 (A, B 均异于左、右顶点), 且以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点 D , 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

16. 定点定值压轴 $\times$ 解答 [难 (知识点三)] 设 F_1, F_2

是双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右两个焦点, O 为坐标原点, 若点 P 在双曲

线 C 的右支上, 且 $|OP| = |OF_1| = 2, \triangle PF_1F_2$ 的面积为 3. (1) 求双曲线 C 的渐近线方程; (2) 若双

曲线 C 的两顶点分别为 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$, 过点 F_2 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 试探究

直线 A_1M 与直线 A_2N 的交点 Q 是否在某条定直线上? 若在, 请求出该定直线方程; 若不在, 请

说明理由.

思维探索

15. 定点定值压轴 $\times$ 解答 [难 (知识点三)] 已知双曲

线 $C: x^2/4 - y^2 = 1$. (1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与双曲线 C 相交于 A, B 两

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第 15 课时 抛物线的标准方程

基础巩固

1. 抛物线定义辨析 × 解答 [简单 (知识点一)] 【微思考】在抛物线定义中, 若去掉条件“ l 不经过点 F ”, 点的轨迹还是抛物线吗?

2. 焦距与四种标准方程 × 填空 [简单 (知识点二)] 焦点到准线的距离为 $3/2$ 的抛物线的标准方程为_____。

3. 焦距与四种标准方程 × 填空 [简单 (知识点一)] 与点 $F(0, -3)$ 和直线 $y-3=0$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____。

4. 依点求方程 × 填空 [简单 (知识点二)] 顶点在原点, 焦点在 x 轴上, 且过点 $(-4, -8)$ 的抛物线方程为_____。

5. 定义式识别轨迹 × 单选 [简单 (知识点一)] 已知实数 x, y 满足 $\sqrt{x^2 + (y-p/2)^2} = |y + p/2|$, 其中常数 $p > 0$, 则动点 $P(x, y)$ 的轨迹是()
A. 射线 B. 直线
C. 抛物线 D. 椭圆

6. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知 M 是抛物线上一点, 且 M 到抛物线的焦点的距离等于 3, 写出 M 到抛物线的准线的距离。

7. 焦距与四种标准方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 分别根据下列条件, 写出抛物线的标准方程: (1) 焦点是 $F(2, 0)$; (2) 准线方程是 $x = -3/2$ 。

8. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴的正半轴上, 且准线与 y 轴之间的距离为 6, 求此抛物线的标准方程。

9. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 求焦点在 x 轴正半轴上, 并且经过点 $M(2, -4)$ 的抛物线的标准方程。

10. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知点 M 在抛物线 $y^2 = 12x$ 上, 它到焦点的距离等于 9, 求点 M 的坐标。

11. 依点求方程 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知抛物线过点 $A(2, -4)$, 则抛物线的标准方程为_____。

12. 距离和定值的轨迹 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知曲线 C 是平面内到定点 $F(0, 1)$ 和定直线 $l: y = -1$ 的距离之和等于 3 的动点 P 的轨迹, 则曲线 C 的一条对称轴方程是_____, $|PF|$ 的最小值是_____。

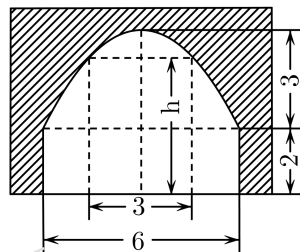
13. 实际背景建模求方程 × 单选 [中档 (知识点三)] 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑 (如图 1 所示), “门”的内侧曲线呈抛物线形。图 2 是“东方之门”的示意图, 已知 $|CD| = 30\text{m}$, $|AB| = 60\text{m}$, 点 D 到直线 AB 的距离为 150m, 则此抛物线顶端 O 到 AB 的距离为()
A. 180m B. 200m C. 220m D. 240m

14. 定义退化与分类轨迹 × 解答 [中档 (知识点一)]
已知点 M 到点 $F(4,0)$ 的距离比它到直线 $l: x + 6 = 0$ 的距离小 2, 求点 M 的轨迹方程.

思维探索

15. 压轴: 方程 + 存在性 × 解答 [难 (知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $P(4,4)$, 其焦点为 F . (1) 求抛物线 C 的方程; (2) 设点 Q 在抛物线 C 上, 试问在直线 $2x - y + 6 = 0$ 上是否存在点 N , 使得四边形 $PQFN$ 是平行四边形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由.

16. 压轴: 实际建模 + 判定 × 解答 [难 (知识点三)]
某单行隧道横断面由一段抛物线及一个矩形的三边组成, 尺寸如图所示 (单位: m), 某卡车载一集装箱, 车宽 3 m, 车与集装箱总高 4.5 m, 此车能否安全通过隧道? 说明理由.



笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第16课时 2.7.2 抛物线性质

基础巩固

1. (多选题) 性质多选辨析 × 多选 [简单 (知识点一)]

关于抛物线 $y^2 = -2x$, 下列说法正确的是()

- A. 开口向左
- B. 焦点坐标为 $(-1, 0)$
- C. 准线为 $x = 1$
- D. 对称轴为 x 轴

2. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点二)]

已知抛物线 $y = 4x^2$ 上的一点 M 的纵坐标为 1, 求点 M 到焦点的距离.

3. 焦点与准线 × 解答 [简单 (知识点一)]

求下列方程表示的抛物线的焦点坐标和准线方程: (1) $y^2 - 6x = 0$; (2) $x^2 + 10y = 0$; (3) $y = (3/8)x^2$; (4) $ax + y^2 = 0 (a \neq 0)$.

4. 焦点与准线 × 解答 [简单 (知识点一)]

求抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离.

5. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点二)]

设抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4, 求点 P 到该抛物线焦点的距离.

6. 焦半径反求坐标 × 解答 [简单 (知识点二)]

若抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点 M 到焦点 F 的距离 $|MF| = 2p$, 求点 M 的坐标.

7. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点一)]

已知抛物线的顶点在坐标原点, 对称轴是坐标轴, 且过点 $P(-2, 2\sqrt{2})$, 求抛物线的标准方程.

综合提升

8. 跨曲线联结求参数 × 解答 [简单 (知识点一)]

若抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点与椭圆 $x^2/6 + y^2/2 = 1$ 的右焦点重合, 求 p 的值.

9. 焦点弦 × 单选 [简单 (知识点三)]

已知抛物线 $C: y^2 = x$ 的焦点为 F , 过点 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交抛物线 C 于 A, B 两点, 则 $|AF| \cdot |BF|$ 等于()

- A. $1/3$
- B. $4/3$
- C. 1
- D. 4

10. 通径与标准方程 × 单选 [简单 (知识点一)]

以 x 轴为对称轴, 抛物线通径的长为 8, 顶点在坐标原点的抛物线的方程是()

- A. $y^2 = 8x$
- B. $y^2 = -8x$
- C. $y^2 = 8x$ 或 $y^2 = -8x$
- D. $x^2 = 8y$ 或 $x^2 = -8y$

11. 弦长与准线距离 × 单选 [中档 (知识点三)]

已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过点 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A, B 两点. 若 $|AB| = 8$, 则线段 AB 的中点 M 到直线 $x + 1 = 0$ 的距离为()

- A. 2;
- B. 4;
- C. 8;
- D. 16

思维探索

12. 定义转化求最值 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知抛物线的方程为 $x^2 = 8y$, F 是其焦点, 点 $A(-2, 4)$ 在抛物线的内部, 在此抛物线上求一点 P , 使 $|PF| + |PA|$ 的值最小.

13. 曲线上动点到定点最值 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 16x$ 和点 $A(4, 0)$, 点 M 在此抛物线上运动, 求点 M 到点 A 的距离的最小值, 并指出取得最小值时点 M 的坐标.

14. 正三角形与抛物线 × 解答 [中档 (知识点三)] 正三角形的一个顶点位于坐标原点, 另外两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 求这个正三角形的边长.

15. 压轴: 焦点弦定值 × 解答 [难 (知识点三)] 已知 O 为坐标原点, 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 作一条倾斜角为 $\pi/4$ 的直线, 与抛物线相交于 A, B 两点. (1) 用 p 表示 A, B 之间的距离; (2) 证明: $\cos \angle AOB$ 的大小是与 p 无关的定值, 并求出这个值.

16. 压轴: 弦长和最值 × 解答 [难 (知识点三)] 过抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点 F 作斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 , 其中 l_1 交抛物线 C 于 A, B 两点, l_2 交抛物线 C 于 D, E 两点. 若 $k_1 k_2 = -2$, 求 $|AB| + |DE|$ 的最小值.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第17课时 2.8 ①压轴综合一

基础巩固

1. 位置关系判定与公共点 × 解答 [简单 (知识点一)]
判断直线 $y = -2x + 4$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 是否有公共点. 如有, 求出公共点的坐标, 如公共点有两个, 求出以这两个公共点为端点的线段长.

2. 相切 $\Leftrightarrow$ 唯一公共点辨析 × 解答 [简单 (知识点一)]
举例说明, 直线与抛物线只有一个公共点不是它们相切的充分条件.

3. 弦长计算 × 解答 [简单 (知识点三)]
已知直线 $x - 2y + 2 = 0$ 与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.

4. 位置关系判定与公共点 × 单选 [简单 (知识点一)]
直线 $y = x + 1$ 与椭圆 $x^2 + y^2/2 = 1$ 的位置关系是()

- A. 相离 B. 相切
C. 相交 D. 无法确定

5. 相切 $\Leftrightarrow$ 唯一公共点辨析 × 单选 [简单 (知识点一)]
「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

6. 焦点弦 × 填空 [简单 (知识点三)]
已知直线 AB 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 交抛物线于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 5$, 则 $|AB|$ 等于_____.

7. 概念多判断 × 解答 [简单 (知识点一)]
判断正误.
(1) 过椭圆外一点只能作一条直线与椭圆相切.

- (2) 直线 $y = x$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 不一定相交. (3) 过点 $(3, 0)$ 的直线有且仅有一条与椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 相切. (4) 直线与椭圆只有一个交点 $\Leftrightarrow$ 直线与椭圆相切.

综合提升

8. 弦中点 × 单选 [简单 (知识点三)]
直线 $y = x + 1$ 被椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 所截得线段的中点的坐标是()

- A. $(2/3, 5/3)$ B. $(4/3, 7/3)$
C. $(-2/3, 1/3)$ D. $(-13/2, -17/2)$

9. 弦长计算 × 填空 [简单 (知识点三)]
过双曲线 $x^2/3 - y^2/6 = 1$ 的右焦点作倾斜角为 30° 的直线 l , 直线 l 与双曲线交于不同的两点 A, B , 则 AB 的长为_____.

10. 弦长计数 × 填空 [简单 (知识点二)]
过双曲线 $x^2/20 - y^2/5 = 1$ 的右焦点的直线被双曲线所截得的弦长为 $\sqrt{5}$, 这样的直线有_____条.

11. 公共点个数分类求参 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$ 与点 $P(1, 2)$, 讨论过点 P 的直线 l 的斜率的情况, 使 l 与双曲线 C 分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点.

12. 三态与特位 × 解答 [中档 (知识点二)]
设直线 $l: y = kx + 1$, 抛物线 $C: y^2 = 4x$, 当 k 为何值时, l 与 C 相切? 相交? 相离?

13. 公共点个数分类求参×解答 [中档 (知识点二)]

已知直线 $l: y = kx + 2$ 和椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$. 分别求直线 l 与椭圆 C 有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时 k 的取值范围.

14. 三态与特位×解答 [中档 (知识点二)] 过原点的

直线 l 与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 相交于两点, 求 l 的斜率的取值范围.

思维探索

15. 弦中点×解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 直线 $x - y + 1 = 0$ 与该椭圆交于 A, B 两点, 求线段 AB 中点的坐标和线段 AB 的长.

16. 焦点弦×填空 [难 (知识点三)] 过抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点 F 作倾角为 30° 的直线, 与抛物线分别交于 A, B 两点 (A 在 y 轴左侧), 则 $|AF|/|FB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第 18 课时 2.8 ②压轴综合(二)

基础巩固

1. 向量平行定比 × 单选 [中档 (知识点二)] 设双曲线 $E: x^2 - y^2/3 = 1$ 的左、右焦点为 F_1, F_2 , 左顶点为 A , 点 M 是双曲线 E 在第一象限内的一点, 直线 MF_1 交双曲线 E 的左支于点 N , 若 $NA \parallel MF_2$, 则 $|MF_2| =$ ()
A. $7/4$ B. $5/2$ C. $8/3$ D. $11/4$
2. (多选题) 多选结论判定 × 多选 [中档 (知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$, O 为坐标原点, 其焦点为 F , 准线与 x 轴相交于 M 点, 经过 M 点且斜率为 k 的直线 l 与抛物线相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 则下列结论中正确的是 ()
A. $-1 < k < 1$
B. $y_1 y_2 = 8x_1 x_2$
C. $\angle AFB$ 可能为直角
D. 当 $k^2 = 1/2$ 时, $\triangle AFB$ 的面积为 16
3. 向量垂直 → 面积最值 × 解答 [难 (知识点三)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 F 到抛物线准线的距离为 2。若椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点也为 F , 离心率为 $1/2$ 。(1) 求抛物线方程和椭圆方程; (2) 若经过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -3$ (O 为坐标原点), 直线 l 与椭圆交于 C, D 两点, 求 $\triangle CDF$ 面积的最大值。
4. 向量垂直 → 面积定值 × 解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于 A, B 和 C, D , 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S 。(1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1 y_2 - x_2 y_1|$; (2) 从 ①② 两个问题中任选一个作答: ① 设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-1/2$, 求面积 S

的值; ② 设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变。

5. 定值求参 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知抛物线 $G: y^2 = 4x$ 的焦点与椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 重合, 椭圆 E 的长轴长为 4。(1) 求椭圆 E 的方程; (2) 过点 F 且斜率为 k 的直线 l 交椭圆 E 于 A, B 两点, 交抛物线 G 于 M, N 两点, 请问是否存在实常数 t , 使 $2/|AB| + t/|MN|$ 为定值? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 说明理由。
6. 定值辨析 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = -4x$, 直线 l 过定点 $P(0, 1)$ 。(1) 若 l 与 C 仅有一个公共点, 求直线 l 的方程; (2) 若 l 与 C 交于 A, B 两点, 直线 OA, OB (O 为坐标原点) 的斜率分别为 k_1, k_2 , 试探究在 $k_1 - k_2, k_1 + k_2, k_1/k_2, k_1 k_2$ 中, 运算结果是否为定值? 并说明理由。
7. 定点存在性 (等差椭圆) × 解答 [中档 (知识点二)] 焦距为 $2c$ 的椭圆 $\Gamma: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), 如果满足「 $2b = a + c$ 」, 则称此椭圆为「等差椭圆」。(1) 如果椭圆 Γ 是「等差椭圆」, 求 b/a 的值; (2) 对于焦距为 12 的「等差椭圆」, 点 A 为椭圆短轴的上顶点, P 为椭圆上异于 A 点的任一点, Q 为 P 关于原点 O 的对称点 (Q 也异于 A), 直线 AP, AQ 分别与 x 轴交于 M, N 两点, 判

断以线段 MN 为直径的圆是否过定点? 说明理由。

解答书写区

综合提升

8. 定点存在性 (轨迹 + 角等) × 解答 [中档 (知识点二)] 已知圆 $A: x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 和定点 $B(1, 0)$, M 是圆 A 上任意一点, 线段 MB 的垂直平分线交 MA 于点 N , 设点 N 的轨迹为 C 。(1) 求 C 的方程; (2) 若直线 $y = k(x - 1)$ 与曲线 C 相交于 P, Q 两点, 试问: 在 x 轴上是否存在定点 R , 使当 k 变化时, 总有 $\angle ORP = \angle ORQ$? 若存在, 求出点 R 的坐标; 若不存在, 请说明理由。

解答书写区

9. 条件选择 × 解答 [难 (知识点二)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), F 是椭圆的右焦点且_____, 从下列条件中任选一个补充在上面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件作答, 按第一个计分)。条件①: 椭圆 C 的离心率 $e = 1/2$, 焦点到相应准线的距离是 3; 条件②: 椭圆 C 与圆 $M: (x - 6)^2 + y^2 = 16$ 外切, 又与圆 $N: x^2 + (y - 2\sqrt{3})^2 = 3$ 外切。(1) 求椭圆 C 的方程; (2) 已知 A, B 是椭圆 C 上关于原点对称的两点, A 在 x 轴的上方, 连接 AF, BF 并分别延长交椭圆 C 于 D, E 两点, 证明: 直线 DE 过定点。

解答书写区

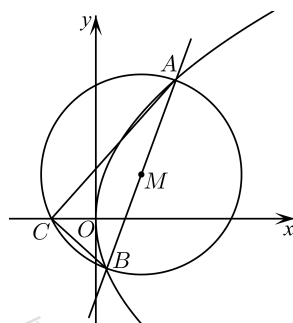
10. 存在性计数定参 × 单选 [中档 (知识点二)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/3 = 1$ ($a > 0$) 的右焦点 F 作直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 使得 $|AB| = 6$, 若这样的直线有且只有两条, 则实数 a 的取值范围是()

A. $(0, 1] \cup (3, +\infty)$ B. $(0, 1) \cup (3, +\infty)$
C. $(0, 1)$ D. $(3, +\infty)$

11. 存在性否定 × 解答 [难 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 椭圆的右焦点与右顶点及上顶点构成的三角形面积为 $\sqrt{2} - 1$ 。(1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 已知直线 $y = k(x - 1)$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 若点 Q 的坐标为 $(7/4, 0)$, 问: 是否存在 k , 使得 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} > 1$? 若存在, 求出 k 的取值范围; 不存在, 请说明理由。

解答书写区

12. 对称条件存在性 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知抛物线的顶点坐标为 $(0, 0)$, 准线方程为 $x = -2$, 不垂直于 x 轴的直线 $x = ty + 1$ 与该抛物线交于 A, B 两点。(1) 求抛物线的方程; (2) 如图, 若以 AB 为直径的圆 M 交 x 轴的负半轴于点 C , 则是否存在实数 t , 使得 $\triangle ABC$ 的内切圆的圆心在 x 轴上? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 请说明理由。



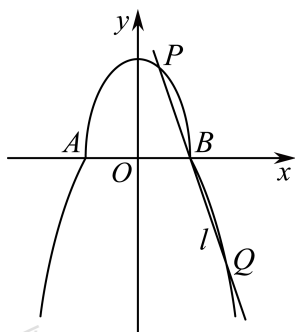
解答书写区

思维探索

13. 对称存在求直线 × 解答 [难 (知识点一)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 过点 $(1, \sqrt{2}/2)$, 且焦距为 2。(1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 设过点 $P(-2, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的两点 A, B , 点 $G(0, -1/2)$, 如果 $|GA| = |GB|$, 求直线 l 的方程。

解答书写区

14. 拼接曲线综合 × 解答 [中档 (知识点一)] 如图, 曲线 C 由上半椭圆 $C_1: y^2/a^2 + x^2/b^2 = 1 (a > b > 0, y \geq 0)$ 和部分抛物线 $C_2: y = -x^2 + 1 (y \leq 0)$ 连接而成, C_1 与 C_2 的公共点为 A, B , 其中 C_1 的离心率为 $\sqrt{3}/2$ 。(1) 求 a, b 的值; (2) 过点 B 的直线 l 与 C_1, C_2 分别交于点 P, Q (均异于点 A, B), 是否存在直线 l , 使得以 PQ 为直径的圆恰好过点 A ? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由。



解答书写区

15. 距离和最值 × 解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $e = \sqrt{3}/2$, 过左焦点 F_1 作直线 l_1 交椭圆 E 于 A, B 两点, $\triangle ABF_2$ 的周长为 8。(1) 求椭圆 E 的方程; (2) 若直线 $l_2: y = kx + m (km < 0)$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相切, 且与椭圆 E 交于 M, N 两点, $|MF_2| + |NF_2|$ 是否存在最小值? 若存在, 求出最小值和此时直线 l_2 的方程。

解答书写区

16. 高难小题 × 解答 [难 (知识点二)] 设 A, B 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点, 直线 l 过右焦点 F 且与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 当直线 l 垂直于 x 轴时, $\triangle AMN$ 为等腰直角三角形。(1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 已知 $|AB| = 4$, 若直线 AM, AN 分别交直线 $x = a/2$ 于 P, Q 两点, 当直线 l 的倾斜角变化时, 以 PQ 为直径的圆是否过定点? 若过定点, 求出定点的坐标; 若不过定点, 请说明理由。

解答书写区

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第19课时 章末总结与复习

基础巩固

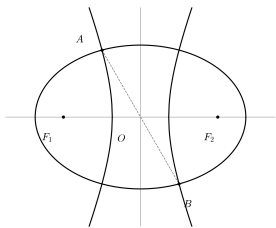
1. 概念辨析(离心率载体)×单选[简单(知识点一)] 方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个根可分别作为()
A. 椭圆和双曲线的离心率
B. 两抛物线的离心率
C. 椭圆和抛物线的离心率
D. 两椭圆的离心率
2. 概念辨析(曲线族)×单选[简单(知识点一)] 曲线 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 与曲线 $x^2/(25-k) + y^2/(9-k) = 1$ ($k < 9$) 的()
A. 长轴长相等 B. 焦距相等
C. 离心率相等 D. 短轴长相等
3. 定义求轨迹×解答[中档(知识点一)] 已知 $\triangle ABC$ 的三边 AB, BC, CA 满足 $2|BC| = |AB| + |CA|$, $|AB| > |CA|$, 且 $B(-1, 0), C(1, 0)$, 求点 A 的轨迹方程, 并说明它是什么曲线。
4. 含参方程判型×解答[中档(知识点一)] 若方程 $(3-a)x^2 + (a+1)y^2 + a^2 - 2a - 3 = 0$ 是双曲线的方程, 求实数 a 的取值范围。
5. 位置关系定参×解答[中档(知识点二)] 已知直线 $y = kx + 2$ 与椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 相交于不同的两点, 求 k 的取值范围。
6. 公共点分类×解答[简单(知识点二)] 直线 l 过点 $P(2, 4)$ 且与抛物线 $y^2 = 8x$ 只有一个公共点, 求直线 l 的方程。

7. 方程直求×单选[中档(知识点一)] 双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线与双曲线 C 的渐近线交于 A, B 点, $\triangle OAB$ (O 为坐标原点) 的面积为 4, 则抛物线的方程为()
A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = 6x$
C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 16x$

综合提升

8. 方程直求压轴×解答[难(知识点二)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 4$, 双曲线 Γ 的右焦点为 F , 圆 C 的圆心在 y 轴正半轴上, 且经过坐标原点 O , 圆 C 与双曲线 Γ 的右支交于 A, B 两点。(1) 当 $\triangle OFA$ 是以 F 为直角顶点的直角三角形, 求 $\triangle OFA$ 的面积; (2) 若点 A 的坐标是 $(\sqrt{5}, 1)$, 求直线 AB 的方程; (3) 求证: 直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切。
9. 离心率约束×单选[中档(知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1$ ($a_1 > b_1 > 0$) 与双曲线 $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1$ ($a_2 > 0, b_2 > 0$) 的公共焦点, 曲线 C_1, C_2 在第一象限内交于点 M , $\angle F_1MF_2 = 90^\circ$ 。若椭圆的离心率 $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$, 则双曲线的离心率 e_2 的范围是()
A. $(1, \sqrt{2}]$ B. $(1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, +\infty)$ D. $[\sqrt{2}, +\infty)$
10. 离心率约束×填空[中档(知识点一)] 如图, F_1, F_2 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的公共焦点, A, B 分别是 C_1, C_2 在第二、四象限的公共点, 若

$|OF_1| = |AB|/2$, 且 $\angle OF_1B = \pi/6$, 则 C_1 与 C_2 的离心率之积为_____.



11. (多选题) 曲线族判断 × 多选 [中档 (知识点一)] 曲线 C 的方程为 $x^2/(16+\lambda) + y^2/(9+\lambda) = 1$, 则下列说法正确的是()

A. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为圆
B. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为椭圆
C. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为双曲线
D. 无论 λ ($\lambda > -16$ 且 $\lambda \neq -9$) 取何值, 曲线 C 的焦距为定值

12. (多选题) 共焦点张角 × 多选 [中档 (知识点一)] 已知椭圆 $C_1: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 e_1 , 椭圆 C_1 的上顶点为 M , 且 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$, 双曲线 C_2 和椭圆 C_1 有相同的焦点, 且双曲线 C_2 的离心率为 e_2 , P 为曲线 C_1 与 C_2 的一个公共点. 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 则()

A. $e_2/e_1 = 2$ B. $e_1e_2 = \sqrt{3}/2$
C. $e_1^2 + e_2^2 = 5/2$ D. $e_2^2 - e_1^2 = 1$

13. 中点弦 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 与椭圆 $x^2/18 + y^2/14 = 1$ 有共同的焦点, 点 $A(3, \sqrt{7})$ 在双曲线 C 上. (1) 求双曲线 C 的方程及渐近线方程; (2) 以 $P(1, 2)$ 为中点作双曲线 C 的一条弦 AB , 求弦 AB 所在直线的方程.

14. 文化 · 黄金分割 × 单选 [中档 (知识点一)] 黄金分割起源于公元前 6 世纪古希腊的毕达哥拉斯学派, 公元前 4 世纪, 古希腊数学家欧多克索斯第一个系统研究了这一问题, 公元前 300 年前后欧几里得撰写《几何原本》时吸收了欧多克

索斯的研究成果, 进一步系统论述了黄金分割, 成为最早的有关黄金分割的论著. 黄金分割是指将整体一分为二, 较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值, 其比值为 $(\sqrt{5}-1)/2$, 把 $(\sqrt{5}-1)/2$ 称为黄金分割数. 已知双曲线 $x^2/(\sqrt{5}-1)^2 - y^2/m = 1$ 的实轴长与焦距的比值恰好是黄金分割数, 则 m 的值为()

A. $2\sqrt{5}-2$ B. $\sqrt{5}+1$
C. 2 D. $2\sqrt{5}$

思维探索

15. 条件选择 × 解答 [中档 (知识点一)] 在 ① 左顶点为 $(-3, 0)$, ② 双曲线过点 $(3\sqrt{2}, 4)$, ③ 离心率 $e = 5/3$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分). 问题: 已知双曲线与椭圆 $x^2/49 + y^2/24 = 1$ 共焦点, 且_____. (1) 求双曲线的方程; (2) 若点 P 在双曲线上, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $|PF_2|$.

16. 双抛物线综合 × 解答 [难 (知识点二)] 如图所示, 曲线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$), 曲线 $C_2: y^2 = -2px$ ($p > 0$), 过点 $C(-1, 0)$ 作直线交曲线 C_1 于点 A , 交曲线 C_2 于点 B , 若点 C 在曲线 C_1 的准线上. (1) 求 p_1 ; (2) 若存在直线使点 B 为 AC 中点, 求 A 点横坐标 (用 p 表示) 及 AC 斜率的范围.

